

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo 4

O Conceito de Tarefa

Jeann Victor
29 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo 4 – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

O que significa time sharing e qual a sua importância em um sistema operacional?

Basicamente o conceito de time sharing está relacionado ao estabelecimento de tempo para que uma tarefa seja executada, tendo sua principal importância relacionada ao aumento da produtividade do processador, devido ao fato de que o tempo no qual uma tarefa pode usufruir do uso do processador agora é medido. Ou seja, caso dentro de um prazo especulado pelo processador essa tarefa não fique pronta, ela não irá monopolizar o processador, e outras tarefas poderão ser executadas.

2 Questão 2

Como e com base em que critérios é escolhida a duração de um quantum de processamento?

A implementação da preempção por tempo usa as interrupções geradas por um temporizador programável disponível no hardware. Esse temporizador é programado para gerar interrupções em intervalos regulares (a cada milissegundo, por exemplo) que são recebidas por um tratador de interrupção e encaminhadas ao núcleo; essas ativações periódicas do tratador de interrupção são normalmente chamadas de *ticks*. Quando uma tarefa recebe o processador, o núcleo ajusta um contador de ticks que essa tarefa pode usar, ou seja, seu quantum é definido em número de ticks. A cada tick,

esse contador é decrementado; quando ele chegar a zero, a tarefa perde o processador e volta à fila de tarefas prontas.

3 Questão 3

Considerando o diagrama de estados dos processos apresentado na figura a seguir, complete o diagrama com a transição de estado que está faltando (t_6) e apresente o significado de cada um dos estados e transições.

Não há resolução registrada para esta questão no material original (a questão depende de uma figura fornecida pelo professor).

4 Questão 4

Indique se cada uma das transições de estado de tarefas a seguir definidas é possível ou não. Se a transição for possível, dê um exemplo de situação na qual ela ocorre (N: Nova, P: pronta, E: executando, S: suspensa, T: terminada).

$$\begin{array}{ll} 1 - E \rightarrow P & 5 - S \rightarrow T \\ 2 - E \rightarrow S & 6 - E \rightarrow T \\ 3 - S \rightarrow E & 7 - N \rightarrow S \\ 4 - P \rightarrow N & 8 - P \rightarrow S \end{array}$$

A primeira transição é possível; ela geralmente ocorre quando uma tarefa excedeu o tempo de uso do processador, sendo assim ela sai do estado de execução para o pronto.

A segunda transição é possível; ela geralmente ocorre quando uma tarefa necessita de dados externos, e coisas do gênero, sendo colocada em suspensão para que o processador não fique ocioso.

A terceira transição não é possível, haja vista que depois que a tarefa sai do seu estado de suspensão, ela se torna PRONTA.

A quarta transição não é possível, haja vista que primeiro uma tarefa é nova (começa a ser carregada) para depois estar PRONTA para ser executada; dito isso, o contrário não faz sentido.

A quinta transição eu tenho dúvidas.

A sexta transição é possível, haja vista que uma tarefa normalmente depois de executada tem como caminho normal ser finalizada.

A sétima transição não é possível, tendo em vista que para uma tarefa ser suspensa ela tem que ter estado em execução em algum determinado momento.

A oitava transição eu tenho dúvidas.

5 Questão 5

Relacione as afirmações abaixo aos respectivos estados no ciclo de vida das tarefas (N: Nova, P: Pronta, E: Executando, S: Suspensa, T: Terminada):

- [N] O código da tarefa está sendo carregado.
- [P] As tarefas são ordenadas por prioridades.
- [E] A tarefa sai deste estado ao solicitar uma operação de entrada/saída.
- [T] Os recursos usados pela tarefa são devolvidos ao sistema.
- [P] A tarefa vai a este estado ao terminar seu quantum.
- [P] A tarefa só precisa do processador para poder executar.
- [S] O acesso a um semáforo em uso pode levar a tarefa a este estado.
- [E] A tarefa pode criar novas tarefas.
- [E] Há uma tarefa neste estado para cada processador do sistema.
- [S] A tarefa aguarda a ocorrência de um evento externo.